שם: _____ תאריך: _____

משולשים חופפים

תזכורת משפטי החפיפה: **צ.ז.צ** – שתי צלעות והזווית שביניהן • **ז.צ.ז** – שתי זוויות והצלע שביניהן • **צ.צ.צ** – שלוש צלעות.
במשולשים חופפים: מול צלעות שוות – זוויות שוות, ומול זוויות שוות – צלעות שוות.

1 האם המשולשים חופפים? ★☆☆

סימונים זהים – צלעות או זוויות שוות. כתבו את משפט החפיפה, או "לא בהכרח".

א.



_____

ב.



_____

ג.



_____

ד.



_____

ה.



_____

ו.



_____

2 צלעות וזוויות מתאימות ★☆☆

נתון: המשולש ABC חופף למשולש DEF – בסדר הזה של הקדקודים.

א. $AB =$ _____

ב. $BC =$ _____

ג. $\sphericalangle C = \sphericalangle$ _____

ד. $\sphericalangle E = \sphericalangle$ _____

ה. $DF =$ _____

ו. $\sphericalangle A = \sphericalangle$ _____

3 אפשר לבנות שני משולשים שונים? ★★☆

כתבו כן או לא. אם כן – שרטטו דוגמה.

א. נתונות שתי צלעות: **5** ס"מ ו-**7** ס"מ.

תשובה: _____

ב. נתונות שלוש זוויות: **50°**, **60°**, **70°**.

תשובה: _____

ג. נתונות שתי צלעות, **5** ס"מ ו-**7** ס"מ, והזווית שביניהן **40°**.

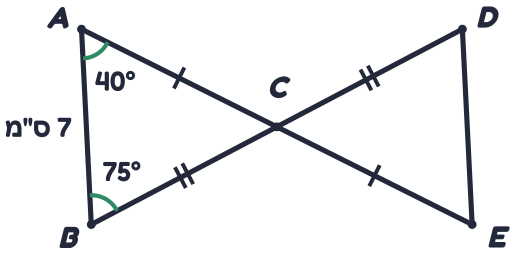
תשובה: _____

ד. נתונות שלוש צלעות: **4**, **5** ו-**6** ס"מ.

תשובה: _____

4 חישוב בעזרת חפיפה ★★☆

הקטעים AE ו-BD נחתכים בנקודה C. סימונים זהים – קטעים שווים.



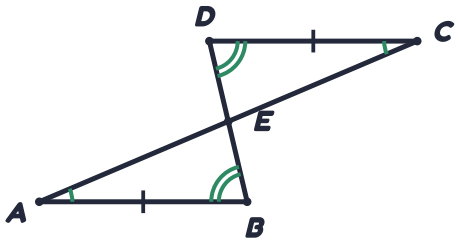
א. אילו משולשים חופפים? לפי איזה משפט?

ב. מה גודל הזווית E? ומה גודל הזווית D?

ג. מה אורך הקטע DE?

5 צלעות מקבילות ושוות ★★☆

נתון: AB מקביל ל-DC, וגם $AB = DC$. האלכסונים נחתכים ב-E.



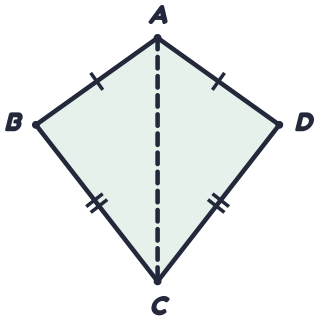
א. למה $\sphericalangle DCA = \sphericalangle BAC$?

ב. הסבירו למה המשולשים ABE ו-CDE חופפים.

ג. השלימו: $AE =$ _____ וגם $BE =$ _____

6 טענה ונימוק ★★☆

הדלתון $ABCD$ – סימונים זהים הם צלעות שוות. השלימו את הנימוקים.



הטענה	הנימוק
$AB = AD$	
$CB = CD$	
$AC = AC$	
$\triangle ABC \cong \triangle ADC$	
$\sphericalangle B = \sphericalangle D$	

7 אתגר ★★★

א. במשולש שווה שוקיים ABC ($AB = AC$), הנקודה D על המשך הצלע BC. במשולשים ABD ו-ACD יש צלע משותפת AD, צלעות שוות $AB = AC$, וזווית משותפת D – אבל הם לא חופפים.

האם זו סתירה למשפט צ.ז.צ? הסבירו.

משולשים חופפים

1 **האם המשולשים חופפים?**

א. חופפים – צ.ז.צ ב. חופפים – ז.צ.ז ג. חופפים – צ.צ.צ ד. לא בהכרח – הזווית לא כלואה בין הצלעות

ה. לא בהכרח – שלוש זוויות שוות לא מספיקות ו. חופפים – צ.ז.צ

2 **צלעות וזוויות מתאימות**

א. $AB = DE$ ב. $BC = EF$ ג. $\sphericalangle C = \sphericalangle F$ ד. $\sphericalangle E = \sphericalangle B$ ה. $DF = AC$ ו. $\sphericalangle A = \sphericalangle D$

3 **אפשר לבנות שני משולשים שונים?**

א. כן – אפשר לשנות את הזווית ביניהן ב. כן – משולשים בגדלים שונים ג. לא – לפי צ.ז.צ כולם חופפים

ד. לא – לפי צ.צ.צ כולם חופפים

4 **חישוב בעזרת חפיפה**

ABC ו-EDC – לפי צ.ז.צ (הזוויות ב-C קודקודיות) $\sphericalangle E = 40°$, $\sphericalangle D = 75°$ 7 ס"מ

5 **צלעות מקבילות ושוות**

זוויות מתחלפות בין המקבילים AB ו-DC לפי ז.צ.ז: $AB = DC$, ושני זוגות של זוויות מתחלפות

$AE = CE$, $BE = DE$

6 **טענה ונימוק**

$AD = AB$: נתון $CB = CD$: נתון $AC = AC$: צלע משותפת $\triangle ABC \cong \triangle ADC$: לפי צ.צ.צ

$\sphericalangle B = \sphericalangle D$: זוויות מתאימות במשולשים חופפים

7 **אתגר**

א. לא – הזווית D לא כלואה בין הצלעות השוות AB ו-AC, ולכן אי אפשר להשתמש בצ.ז.צ.